

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

SAE L1 S2 Année Universitaire 2024/2025

Devoir (contrôle continu) de : Statistique Descriptive 2

Exercice1 (10 points)

Dans un échantillon de ~~30~~ ⁿ hommes et ~~1~~ femmes

- Le pourcentage de fumeurs masculins est de 50%
- Le nombre de fumeurs (Hommes + Femmes) égale à 26
- Le nombre d'hommes égale 30
- Le pourcentage de fumeuses de $\left(\frac{10}{100}\right)\% = 11\%$

1.1 Compléter le tableau de contingence suivant

X \ Y	Fumeur	Non-fumeur	Total
Hommes	15 n_{11}	15 n_{12}	30 $n_{1.}$
Femmes	11 n_{21}	59 n_{22}	70 $n_{2.}$
Total	26 $n_{.1}$	74 $n_{.2}$	100 n

1.2 Calculer les pourcentages en lignes et les pourcentages en colonnes. (2 points)

1.3 Calculer les effectifs théoriques sous l'hypothèse d'indépendance. (2 points)

1.4 Quel est le pourcentage de fumeuses parmi les Fumeurs. (2 points)

1.5 Donner et interpréter n_{12} et f_{22} (2 points)

Exercice2 (10points)

Les poids(X) en KG et les âges(Y) en années de 142 enfants ont été examinés. Les résultats obtenus sont dressés dans le tableau suivant :

X \ Y	[3 - 4[$3,5$ g_1	[4 - 5[$4,5$ g_2	[5 - 6[$5,5$ g_3	
x_1 [10 - 15[$12,5$	19	7	1	27
x_2 [15 - 20[$17,5$	32	21	12	65
x_3 [20 - 25[$22,5$	3	18	28	49
x_4 [25 - 30[$27,5$	0 54	0 46	1 42	1

2.1 Déterminer la distribution des poids d'enfants pour $Y \in [4 - 6[$. Comment s'appelle cette distribution ? (2 pnts)

2.2 Calculer les moyennes arithmétiques. Les variances et la covariance de X et Y [Cov(X, Y)] (3 points)

2.3 Calculer la moyenne $\bar{y}_2$ (1,5 points)

2. Donner l'équation de la droite de régression de Y en fonction de X. (2 points)

2.5 Quel sera l'âge d'un enfant ayant un poids de 12KG (1,5 points)

Bonne Chance

$$n_{ij} = \frac{n_{i.} \times n_{.j}}{n}$$

$$y - \bar{y}_1 = \frac{\bar{y}_2 - \bar{y}_1}{\bar{x}_2 - \bar{x}_1} (x - \bar{x}_1)$$

$$\bar{x}_1 \quad \bar{y}_1$$

$$\frac{n_{1.} \times n_{.1}}{n}$$

$$\frac{n_{2.} \times n_{.2}}{n}$$

$$f_{ij} = \frac{n_{ij}}{n}$$

$$0,090$$

$$0,335$$

$$0,522$$

$$0,011$$

$$n_{11} \quad 7,8$$

$$n_{12} \quad 5,8$$

$$n_{21} \quad 2,8$$

$$n_{22} \quad 5,8$$